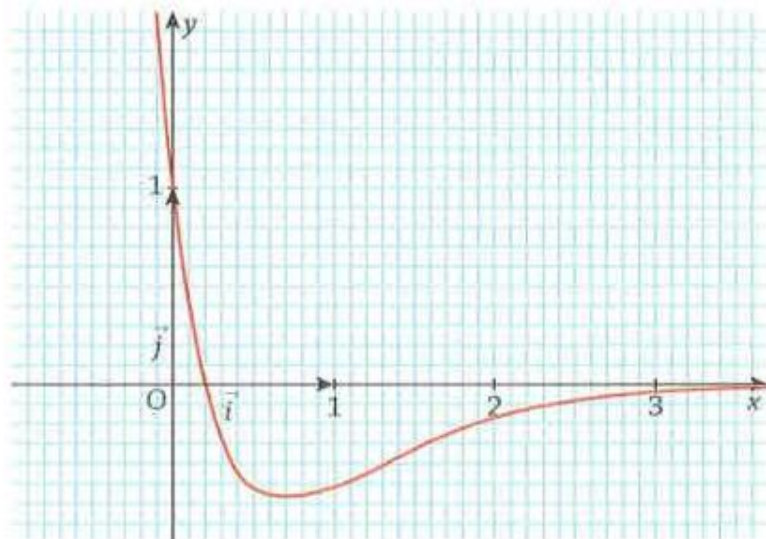


1 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = (1 - 5x)e^{-2x}$. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 Cette courbe est représentée sur le graphique ci-dessous.



1. Un logiciel de calcul formel (Xcas) donne le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f :

```
taylor((1-5*x)*exp(-2*x),x,0,2)
```

$$1.0 - 7.0 * x + 12.0 * x^2 + x^3 * \text{order_size}(x)$$

Traduire la réponse du logiciel sous la forme
 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + x^n\epsilon(x)$,
 avec $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$.

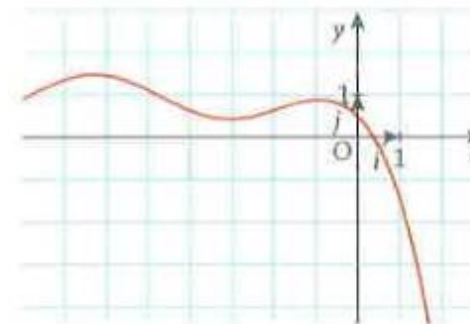
2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
 Représenter cette droite sur le graphique.

3. On veut justifier qu'au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la droite T . Quelle justification paraît exacte ?

- a. $12x^2$ est positif au voisinage de 0.
- b. $x^2\epsilon(x)$ est positif au voisinage de 0.
- c. $1 - 7x$ est positif au voisinage de 0.

2 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = 1 - e^x + \frac{1}{2}\cos(x)$.

On a tracé ci-contre sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



Un logiciel de calcul formel (Xcas) donne le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f :

$$f(x) = \frac{1}{2} - x - \frac{3x^2}{4} + x^2\epsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0.$$

1. En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Représenter cette droite sur le graphique.

2. Justifier à l'aide du développement limité de f en 0 que T est au-dessus de $\mathcal{C}$ au voisinage du point d'abscisse 0.

3 *  Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 0,25x \exp(-0,125x^2)$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de f .
2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.

4 *  Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - (x+1)e^x$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f .
2. En déduire une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
3. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif et illustrer la situation par un schéma.